

Цели:

1. Ознакомиться с основами распределения прав доступа в ОС Linux.
2. Создание пользователей и групп.

В качестве базового механизма распределения прав используется концепция "пользователь". **Пользователь** - некая "роль" с определенным набором прав. Процессы могут действовать от имени определенных пользователей, чтобы ядро могло определять имеющиеся права.

Сами по себе в системе не присутствуют. В наличии только процессы, которые действуют от имени пользователей. Вход в систему пользователя X - запуск оболочки с правами пользователя X. Оболочка считывает команды с клавиатуры и выполняет действия.

Группа пользователей - Метод объединения пользователей в множества. Можно распространять некие правила сразу на целое множество пользователей. Пользователь имеет основную и несколько вторичных групп.

Ядро адресует пользователей и группы по их UID и GID соответственно. Числовые неотрицательные идентификаторы, имена пользователей существуют для удобства оператора (прямо или косвенно).

Связь между UID и именем пользователя устанавливается благодаря файлу **/etc/passwd**. Аналогично имя группы и GID связываются через **/etc/group**.

Пользователи не могут войти в систему по UID - только по имени.

/etc/passwd

Содержит много системных аккаунтов UID от 0 до 1000

0 - пользователь root

1 - пользователь bin, от имени которого работают некоторые системные файлы

99 - пользователь nobody минимальные привилегии.

Прочие системные пользователи

```

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:102:104:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:106:,:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:110:,:/home/syslog:/usr/sbin/nologin
_apt:x:105:65534:,:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:111:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false

```

Вывод информации о пользователях

Локальные пользователи хранятся в двух файлах
/etc/passwd и **/etc/shadow**

Сетевые пользователи хранятся на удаленном сервере.

getent - утилита для работы с интегрированной БД пользователей/групп

Записи /etc/passwd

<Имя>:**x**:**<UID>**:**<GID>**:**<GECOS>**:**<Домашний Каталог>**:**<Оболочка>**

test:**x**:**1004**:**1004**:**,,,:****/home/test**:**/bin/bash**

<Имя> - Имя пользователя традиционно пишется строчными буквами

x - место, где исторически хранился пароль. Сейчас пароли хранятся в **/etc/shadow**.

UID - идентификатор пользователя

GID - идентификатор главной группы пользователя. Данная группа будет использована как "группа-владелец" при создании пользователем файлов.

GECOS - описательное поле, обычно имя(человеческое) пользователя, либо пустое.

Домашний Каталог - Каталог пользователя

Оболочка - интерпретатор команд для ОС, используемый пользователем.

Записи /etc/shadow

```

fwupd-refresh*:19403:0:99999:7:::
systemd-coredump:!:19422::::::
lxd:!:19422::::::
user1:$6$o2JbHWB18zv201zZ$oyicZFqQBR2.gYuSWwhpCRk0iDMdsMyTy80EBwvxrASBIZyyQSKHUV9Eh9zF9nbVwUzPhaY3No
rHB4/Wyc03n1:19422:0:99999:7:::
user2:amazon:19422:0:99999:7:::
user3:!:19422:0:99999:7:::
ubuntu:!:19422:0:99999:7:::
test:$6$jAOL2DPUIekmLoZz$0Htp9lnS.9oQgNRuDxwkZOg.FjOvBMIVlstabTMsUW1Y3seyo/wnXsQaMuFDQLI/T00FPbJD7t
u1SKb9LiH11:19422:0:99999:7:::

```

test:\$6\$jAOL2DPUIekmLoZz\$0Htp9lnS.9oQgNRuDxwkZOg.FjOvBMIVlstabTMsUW1Y3seyo/wnXsQaMuFDQLI/T00FPbJD7tu1SKb9LiH11:19422:0:99999:7:::

1. **Имя пользователя.** Совпадает с именем пользователя в файле **/etc/passwd**.
2. **Зашифрованный пароль.** Поле с зашифрованным паролем позволяет понять, какой алгоритм система использовала для его шифрования. Посмотрите на начало зашифрованного пароля:
 - \$1\$ - MD5. Ранее часто использовался, сейчас чаще используется SHA-512, поскольку в MD5 обнаружили математические уязвимости.
 - \$2\$, \$2a\$ - Blowfish. Чаще используется в FreeBSD/OpenBSD, чем в Linux;
 - \$5\$ - SHA-256;
 - \$6\$ - SHA-512. Используется в современных дистрибутивах.
3. **Количество дней** (с 1 января 1970 года), когда пароль был сменен в последний раз.
4. **Число дней до смены пароля.** Если в этом поле 0, то пароль может быть изменен в любой момент.
5. **Количество дней**, после которых пароль должен быть сменен. Обычно здесь значение 999999, которое показывает, что пользователь может никогда не менять свой пароль.
6. **Число дней**, в течение которых пользователь получает предупреждение о необходимости изменить пароль. Обычно такие предупреждения пользователь получает за неделю (7 дней) до часа «X».
7. Число дней после окончания действия пароля, когда еще пользователь может работать со старым паролем. Если после этого срока пользователь не сменит пароль, учетная запись будет заблокирована.
8. Число дней, начиная с 1 января 1970, после которых пароль будет заблокирован
9. Не используется.

Обычно последние три поля не используются.

С самого своего начала (в отличие от Windows) операционная система Linux была многопользовательской. Более того, система может не просто хранить информацию о нескольких учетных записях, но и позволяет нескольким пользователям работать с ней одновременно.

Удаленный доступ к системе был в Linux с самого начала. Ранее использовался протокол telnet, сейчас он заменен на протокол SSH (Secure Shell), поскольку он обеспечивает шифрование передаваемых по сети данных в отличие от telnet, где все, включая пароль, передается в открытом виде.

Среди учетных записей пользователей можно выделить одну особенную - это пользователь root(Суперпользователь).

Linux очень серьезно относится к управлению пользователями и предоставлению им прав на работу с системой. Обычный пользователь может

записывать файлы только в свой каталог и каталог **/tmp/**. Также есть возможность читать некоторые файлы в корневой файловой системе. Но вы не можете устанавливать программы, ведь для этого нужно право на запись, не можете изменять атрибуты файлов, не можете запускать сервисы, не можете читать некоторые файлы логов и еще много чего не можете.

В Linux управлять корневой файловой системой и создавать там файлы имеет право только **суперпользователь - root**.

Команды su и sudo

Для выполнения некоторых операций, например, для изменения конфигурационных файлов, управления пакетами, нужны права **root**. Чтобы их получить, необязательно входить, как **root**. Тем более, что в некоторых дистрибутивах вход, как root запрещен.

Команда **sudo** предназначена для выполнения одной команды с правами **root**:

sudo <команда>

После ввода этой команды система запросит пароль пользователя, который вводит эту команду. Но это не означает, что права root будут предоставлены любому пользователю в системе. Разрешение использовать эту команду имеют только пользователи, указанные в файле **/etc/sudoers**. Для редактирования этого файла нужно использовать команду visudo:

sudo visudo

или

сначала войти под root пользователем **sudo -i**, затем ввести **visudo**.

```
GNU nano 4.8 /etc/sudoers.tmp
#
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
Defaults    env_reset
Defaults    mail_badpass
Defaults    secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Members of the admin group may gain root privileges
%admin   ALL=(ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:

#include_dir /etc/sudoers.d
```

Строка **Defaults env_reset** отвечает за сброс терминальной среды с целью удалить переменные пользователя. Такая мера безопасности применяется для ликвидации потенциально опасного воздействия переменных среды в сессии sudo.

Строка **Defaults secure_path** задаёт значение для переменной PATH. Такой путь для приложений используется утилитой sudo для выполнения операций. Это позволяет защитить систему от использования пользовательских путей, которые могут быть потенциально опасными.

Описание привилегий пользователей

User privilege specification

```
root ALL=(ALL:ALL) ALL
```

В этой записи первое значение **ALL** указывает на то, что описанное правило будет применено ко всем хостам. Второе значение **ALL** указывает на то, что учетная запись root может выполнять команды от имени любого пользователя. Третье значение **ALL** говорит о том, что учетная запись root может выполнять команды от имени любой группы. Четвертое значение **ALL** указывает на то, что данное правило применяется ко всем выполняемым командам.

Описание привилегий групп

Members of the admin group may gain root privileges

```
%admin ALL=(ALL) ALL
```

Allow members of group sudo to execute any command

```
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
```

Команда **su** предназначена для смены учетной записи(аккаунта).

su создать оболочку входа от имени root

su <Пользователь> создать оболочку входа от имени пользователя

После ввода команды **su** (и правильного ввода пароля) открывается полноценная сессия на неограниченное время. **Поэтому не забудьте ввести команду **exit** когда права данного пользователя станут вам не нужны.**

Добавление пользователей

Доступно только пользователю **root**

- Создание пользователя

 - Создание домашнего каталога

 - Определение оболочки

- Создание пароля пользователя

useradd <Имя> Создает пользователя с первым свободным UID(>1000)

Создает группу с таким же именем, GID=UID. Устанавливает GID главной группы пользователя в значение GID созданной группы. Создает домашнюю директорию /home/<Имя>. Копирует файлы /etc/skel в домашнюю директорию.

/etc/skel - "скелет" домашнего каталога. Каталог, который содержит начальное наполнение каталогов новых пользователей.

```
kostin@kostin-VirtualBox: ~/Рабочий стол
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo touch /etc/skel/readme
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo nano /etc/skel/readme
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ cat /etc/skel/readme
hello user!
```

Ключи useradd

- s <Путь> - Полный путь к оболочке
- m - создавать домашний каталог пользователя, если он не существует;
- d <Путь> - домашний каталог, в котором будут размещаться файлы пользователя;
- k <Путь> - Взять наполнение из данного каталога

```
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo useradd vik -m -d /home/vik -s /bin/bash
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo passwd vik
Новый пароль :
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ su vik
Пароль:
vik@kostin-VirtualBox:/home/kostin/Рабочий стол$ cd
vik@kostin-VirtualBox:~$ ls -a
. .. .bash_logout .bashrc .profile readme
vik@kostin-VirtualBox:~$ cat readme
hello user!
vik@kostin-VirtualBox:~$
```

```
kostin@kostin-VirtualBox: ~/Рабочий стол
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo useradd ivan -m -d /home/ivan_home_dir -s /bin/bash
[sudo] пароль для kostin:
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ tail -n1 /etc/passwd
ivan:x:1001:1001:~/home/ivan_home_dir:/bin/bash
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$
```

Создание или изменение пароля

Доступен только суперпользователю root

passwd - Изменение пароля текущего пользователя

passwd <Пользователь> Изменение пароля другого пользователя

```
ivan@kostin-VirtualBox: ~  
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ tail -n3 /etc/passwd  
kostin:x:1000:1000:kostin,,,:/home/kostin:/bin/bash  
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin  
ivan:x:1001:1001:~/home/ivan_home_dir:/bin/bash  
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo passwd ivan  
Новый пароль :  
Повторите ввод нового пароля :  
passwd: пароль успешно обновлён  
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ su ivan  
Пароль:  
ivan@kostin-VirtualBox:/home/kostin/Рабочий стол$ cd  
ivan@kostin-VirtualBox:~$ pwd  
/home/ivan_home_dir  
ivan@kostin-VirtualBox:~$
```

Удаление пользователей

userdel <Пользователь> - Удаление пользователя

userdel -r <Пользователь> - Удаление пользователя, его директории и локальной почты

Нельзя удалить пользователя, который присутствует в системе.

Управление группами

Способ объединения пользователей. У пользователя бывает два вида групп

Главная, чей GID указывается в

/etc/passwd

Вторичные

Отображаются в /etc/group

Обеспечивают доступ к объектам, принадлежащим данной группе

Системой распознаются по GID

0 - группа root

1 - группа bin

100 - группа "пользователи"

Если пользователю не задана главная группа - будет создана группа, совпадающая по имени с пользователем и будет указана как главная.

/etc/group

<Имя>:x:<GID>:<Пользователи>

Имя группы

Пароли хранятся в **/etc/gshadow**

Идентификатор группы

Перечисление пользователей, членов группы, через запятую без пробелов

Членство определяется по **/etc/passwd** и **/etc/group**

```
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,ubuntu
tty:x:5:syslog
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:ubuntu
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:ubuntu
floppy:x:25:ubuntu
tape:x:26:
sudo:x:27:user1,ubuntu,test
```

Создание и удаление групп

groupadd <Имя группы> Создать группу со следующим доступным GID, от 1000.
Добавляет запись в файл **/etc/group**

groupdel <Имя группы> Удаление группы

```
kostin@kostin-VirtualBox: ~/Рабочий стол
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo groupadd ispo
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ cat /etc/group | tail -n10
pulse:x:128:
pulse-access:x:129:
gdm:x:130:ivan
sssd:x:131:ivan
lxd:x:132:kostin,ivan
kostin:x:1000:
sambashare:x:133:kostin
systemd-coredump:x:999:
ivan:x:1001:
ispo:x:1002:
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo groupdel ispo
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ cat /etc/group | tail -n5
lxd:x:132:kostin,ivan
kostin:x:1000:
sambashare:x:133:kostin
systemd-coredump:x:999:
ivan:x:1001:
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$
```

Команда **usermod** используется для установки остальных (кроме пароля) параметров учетной записи.

usermod <Пользователь> -g <Группа> Смена главной группы пользователя

usermod <Пользователь> -G <Группа1,...> Замена списка вторичных групп

```
test@ub-serv:~$ cat /etc/group | tail -n 7
lxd:x:119:ubuntu
systemd-coredump:x:999:
user1:x:1000:
user2:x:1001:
user3:x:1002:
ubuntu:x:1003:
test:x:1004:
test@ub-serv:~$ usermod test -G user1,user2,user3
usermod: Permission denied.
usermod: cannot lock /etc/passwd; try again later.
test@ub-serv:~$ sudo usermod test -G user1,user2,user3
test@ub-serv:~$ cat /etc/group | tail -n 7
lxd:x:119:ubuntu
systemd-coredump:x:999:
user1:x:1000:test
user2:x:1001:test
user3:x:1002:test
ubuntu:x:1003:
test:x:1004:
test@ub-serv:~$ _
```

Для просмотра информации в каких группах состоит пользователь, можно использовать команды **id** и **groups**.

id - вывод информации по текущему пользователю

id <Пользователь> - вывод информации по указанному пользователю

groups - вывод информации по текущему пользователю

groups <Пользователь> - вывод информации по указанному пользователю

Задание

1. У всех пользователей в домашнем каталоге должен присутствовать файл **readme** с текстом «This is readme file.».

2. Создайте следующих пользователей с указанными данными:

a. aleksandr

- i. Пароль **vmypass1**.
- ii. Домашняя директория **/home/aleksandr**.
- iii. Создайте файл **aleksandr.txt**

b. viktor

- i. пароль **vmypass2**.
- ii. Домашняя директория **/home/viktors_home**.
- iii. Использовать для стандартного заполнения домашнего каталога пользователя **viktor** домашний каталог пользователя **aleksandr**.

C. maria

- i. Пароль **vmypass3**.
- ii. Домашняя директория **/home/masha**.

3. Пользователю **maria** предоставьте возможность выполнять команды от имени суперпользователя.
3. Авторизуйтесь как данные пользователи, убедитесь в работоспособности аккаунтов и в наличии необходимых файлов в домашних каталогах.
4. Создайте следующие группы:
 - a. group1, group2 и group3.
5. Для пользователей, созданных в предыдущем пункте, выполните следующие операции вхождения в группы
 - a. aleksandr: главная группа aleksandr, вторичные: group1 и group2.
 - b. viktor: главная группа group1, вторичные: group2, group3.
 - c. maria: главная группа maria, вторичные: group1, group3.
6. Проверьте правильность назначения вторичных групп пользователям.
7. **(Выполнять при преподавателе)** Пользователем **maria** удалите пользователя **aleksandr**.